

Kit Botanique

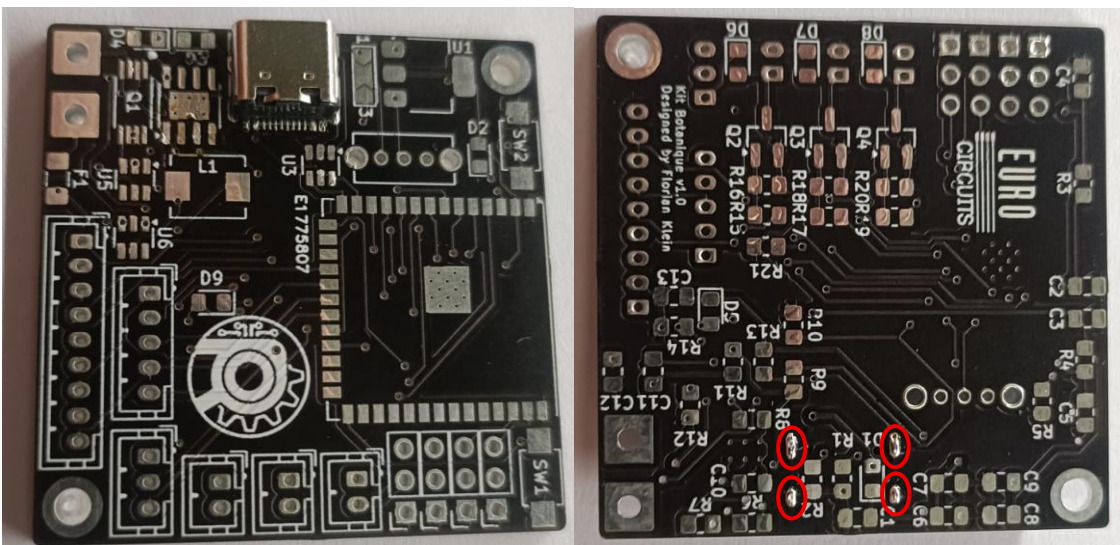
Marche à suivre — Assemblage & Tests

Outils nécessaires

- Fer à souder réglé à 350°C
- Pincettes de précision
- Étain (fil de soudure)
- Flux (pour certaines étapes SMD)
- Microscope ou loupe pour contrôler les soudures

 Nettoyer la panne du fer régulièrement avec de la laine d'acier pour garantir de bonnes soudures.

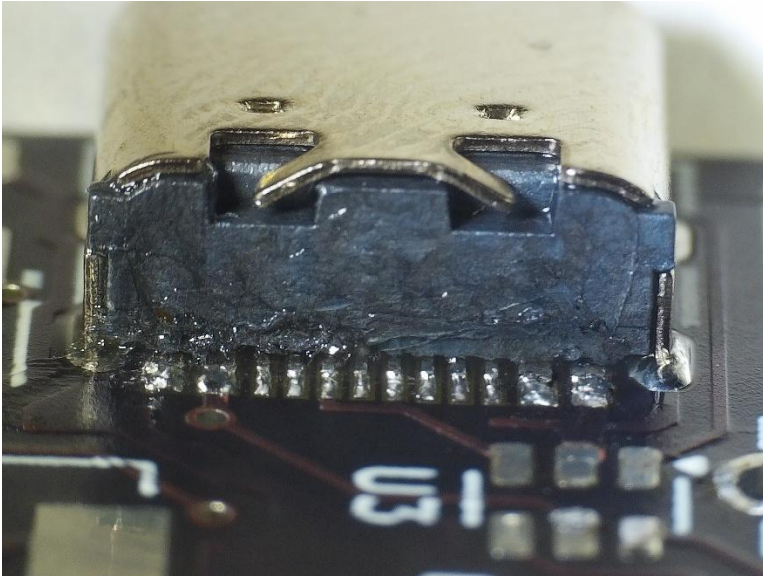
1 Port USB-C



Pins traversants

1. Positionner le connecteur USB-C sur le PCB en s'assurant qu'il est bien plaqué contre le PCB.

2. Souder les 4 pins traversants en appliquant une quantité suffisante d'étain.
3. Vérifier visuellement que chaque joint est brillant et bien formé.



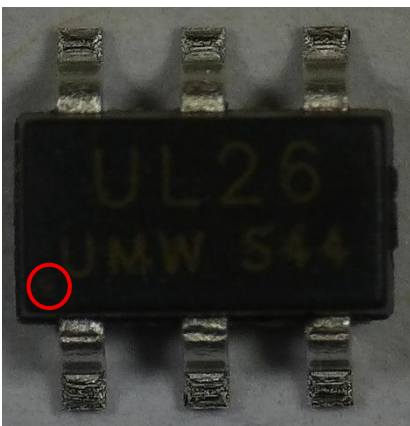
Pins SMD

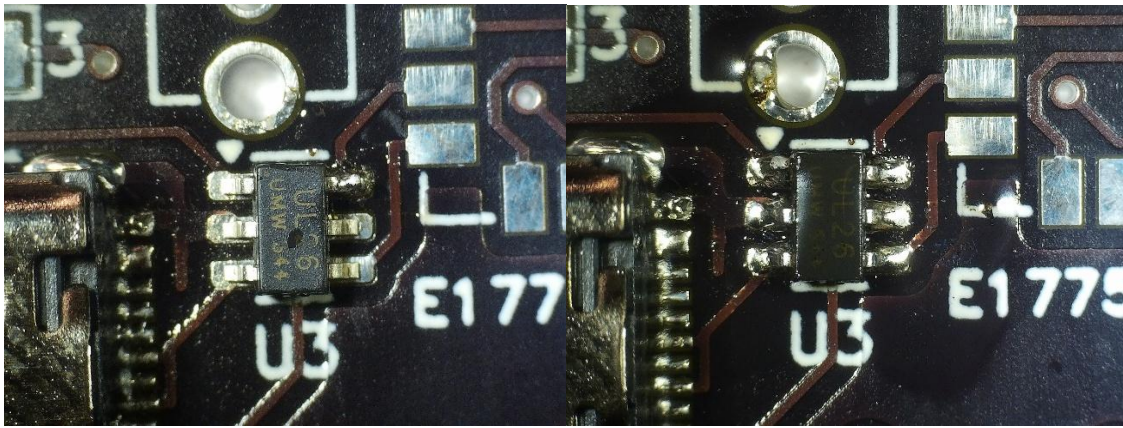
4. Appliquer une fine couche de flux sur les pins SMD.
5. Déposer une petite quantité d'étain sur la panne du fer.
6. Faire glisser la panne sur tous les pins en un seul mouvement continu.
7. Contrôler l'absence de bridges sous microscope.

⚠ S'assurer qu'aucun pin SMD n'est bridgé avec son voisin avant de continuer.

2 Chip de protection USB

Référence	Composant
U3	USBLC6

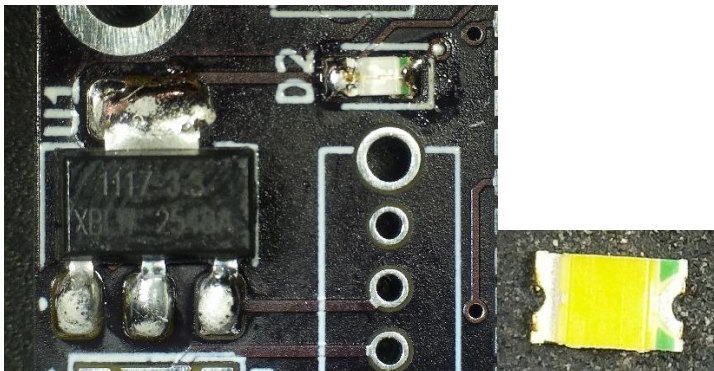




8. Repérer l'orientation du composant : le point sur la chip doit être aligné avec la flèche sur le silkscreen.
9. Souder un premier pin pour fixer le composant.
10. Vérifier l'alignement avant de continuer.
11. Souder tous les pins restants.

3 Régulateur de tension (5V → 3.3V)

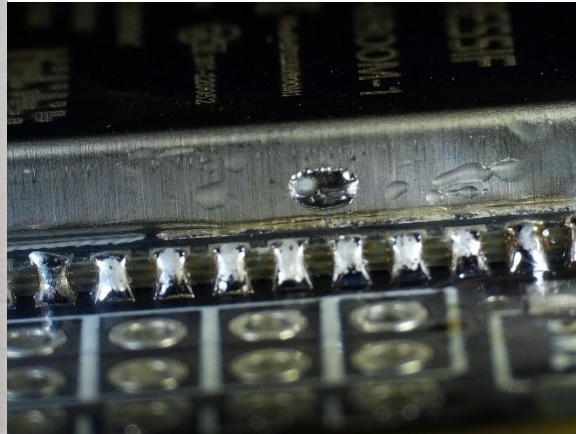
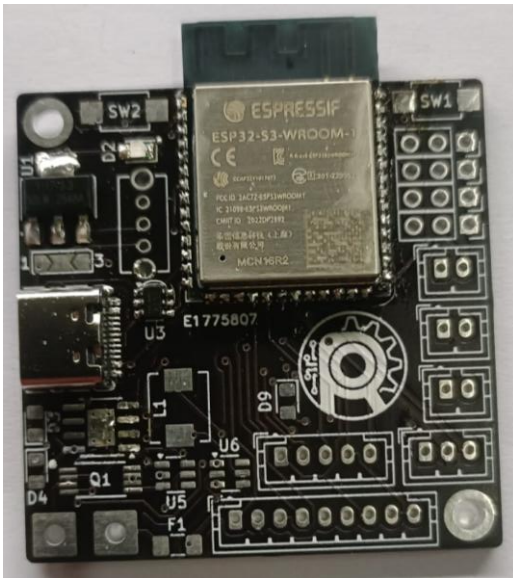
Référence	Composant
U1	AMS1117-3.3
D2	LED bleue



12. Souder le régulateur de tension AMS1117-3.3.
13. Souder la LED bleue D2 en respectant le sens : la partie verte de la LED et l'indication sur le silkscreen indiquent la cathode (borne négative).

⚠ Le sens de la LED est critique : une LED inversée ne s'allumera pas et peut indiquer un problème d'alimentation.

4 Module ESP32-S3

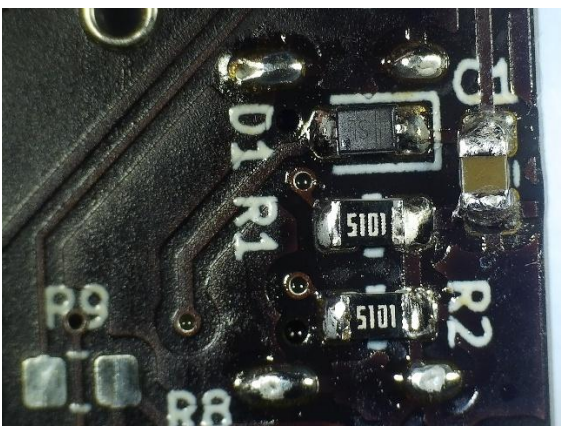


14. Positionner le module ESP32-S3 en alignant soigneusement tous les pins avec les pads du PCB.
15. Souder un coin pour verrouiller la position.
16. Vérifier l'alignement de l'ensemble des pins.
17. Souder tous les pins restants.
18. Inspecter chaque soudure au microscope pour confirmer le contact entre chaque pin et son pad.

💡 Commencer par souder les angles opposés pour maintenir le module bien centré.

5 Circuit USB-C

Référence	Composant
D1	1N5819
C1	10 μ F
R1, R2	5.1k

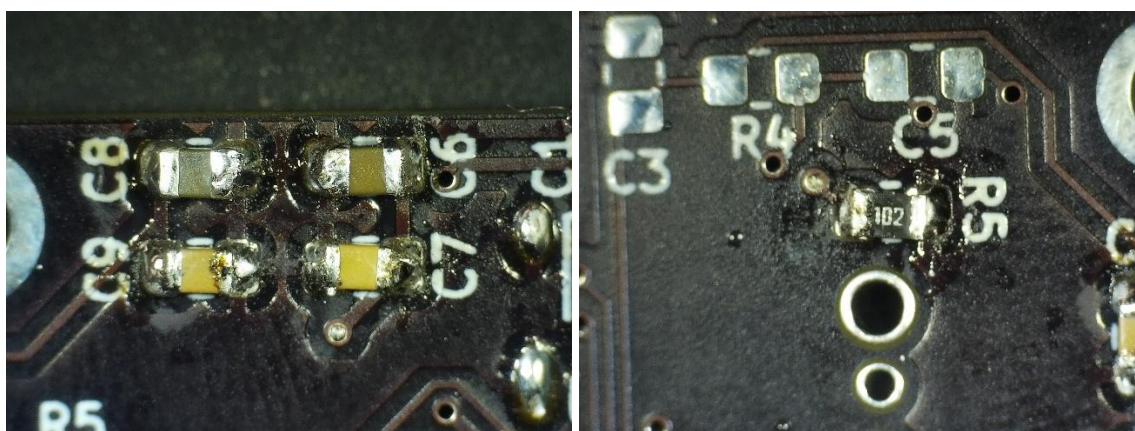


- D1 : la barre de la diode doit être orientée vers la marque sur le silkscreen.

⚠ L'orientation de D1 est critique pour le bon fonctionnement de la protection USB.

6 Circuit régulateur de tension

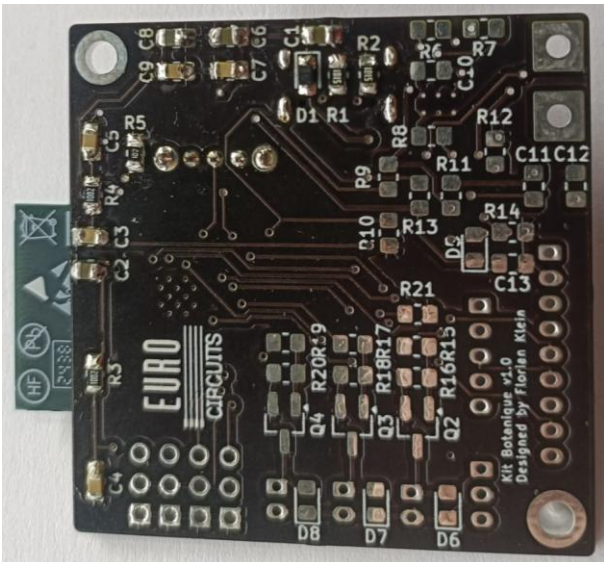
Référence	Composant
C7, C9	100nF
C6, C8	10 μ F
R5	1k



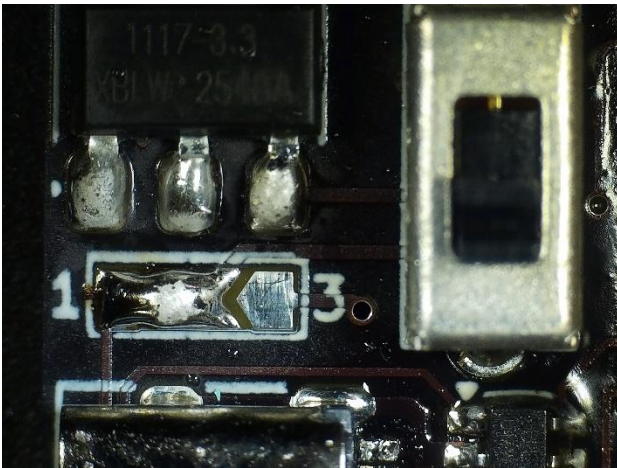
Souder tous les composants passifs. Les condensateurs et résistances n'ont pas de polarité, seul le sens n'est pas critique.

7 Circuit ESP32-S3 (composants passifs)

Référence	Composant
C3, C4, C5	100nF
C2	10 μ F
R3, R4	10k



8 Interrupteur et solder jumper



19. Souder l'interrupteur sur le PCB.

20. Souder le solder jumper pour relier les pads 1 et 2 avec de l'étain.

💡 Le solder jumper connecte le 5V USB au reste du circuit. Sans cette connexion, le PCB ne sera pas alimenté via USB.

9 Test alimentation ⚡

⚠ Inspecter toutes les soudures avant de brancher quoi que ce soit. Vérifier l'absence de bridges sur tous les composants.

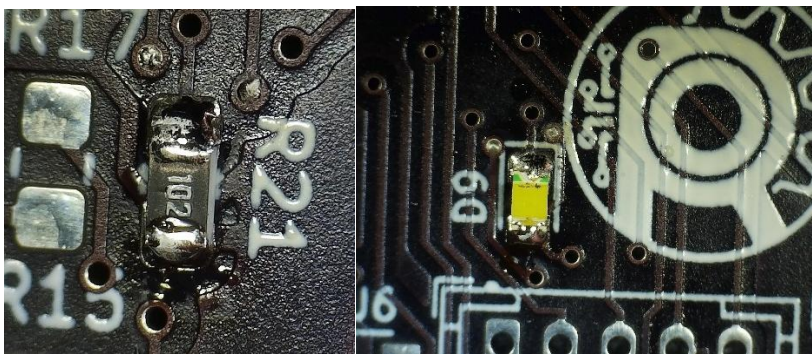
☑ PROCÉDURE DE TEST

21. Brancher le PCB à une alimentation 5V via le câble USB-C.
22. Vérifier que la LED bleue s'allume immédiatement.

23. Si la LED ne s'allume pas : vérifier le sens de D1 et D2, les soudures de U3 (USBLC6), et l'état du solder jumper.

10 LED blanche et boutons ESP32

Référence	Composant
D9	LED blanche
R21	1k
SW1	Bouton BOOT
SW2	Bouton RESET



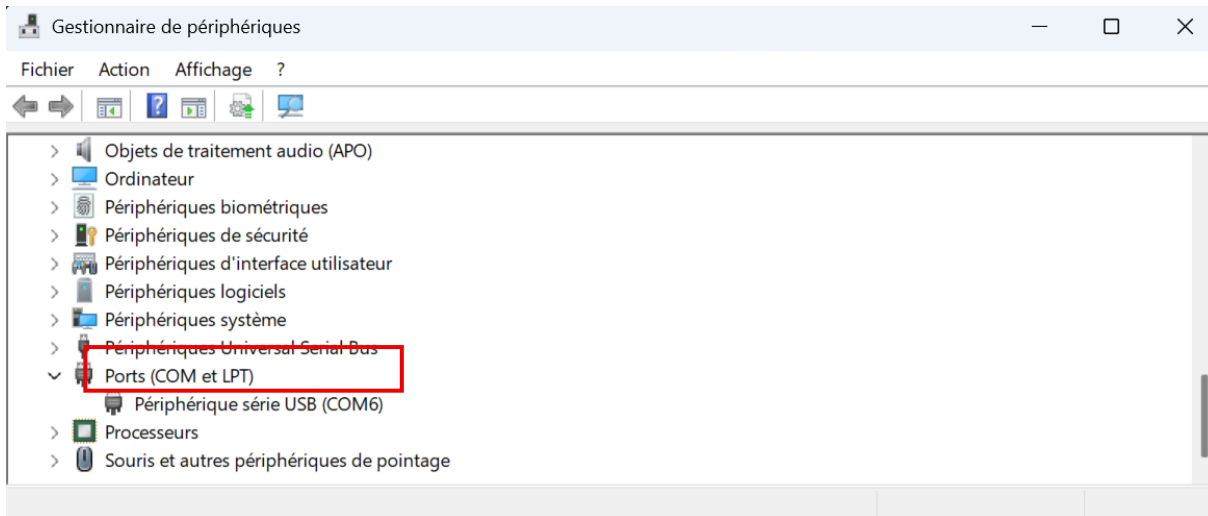
- 24. Souder D9 (LED blanche) et R21 (1k) en respectant le sens de la LED.
- 25. Souder le bouton SW1 (BOOT) à gauche.
- 26. Souder le bouton SW2 (RESET) à droite.

11 Test ESP32

Mise en mode téléchargement

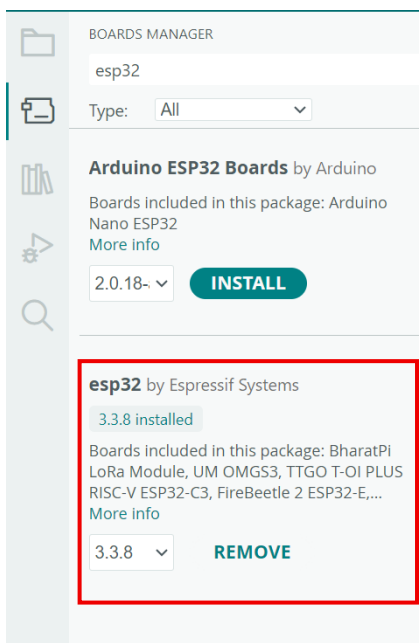
- 27. Brancher l'ESP32 à l'ordinateur via USB.
- 28. Vérifier que la LED bleue est bien allumée.
- 29. Maintenir SW1 (BOOT) appuyé.

30. Appuyer brièvement sur SW2 (RESET) puis le relâcher.
31. Relâcher SW1 (BOOT). L'ESP32 est maintenant en mode téléchargement.
32. Dans le Gestionnaire de périphériques Windows, vérifier qu'un port COM est détecté et stable.

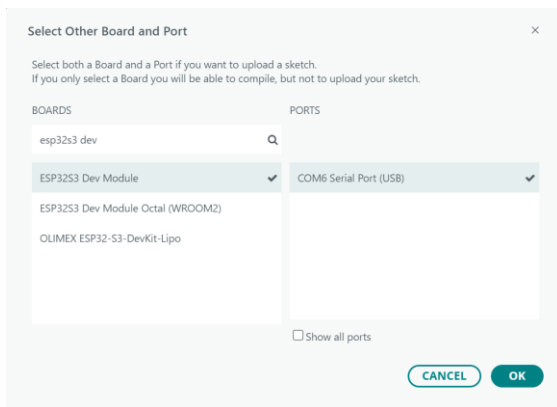


Configuration Arduino IDE

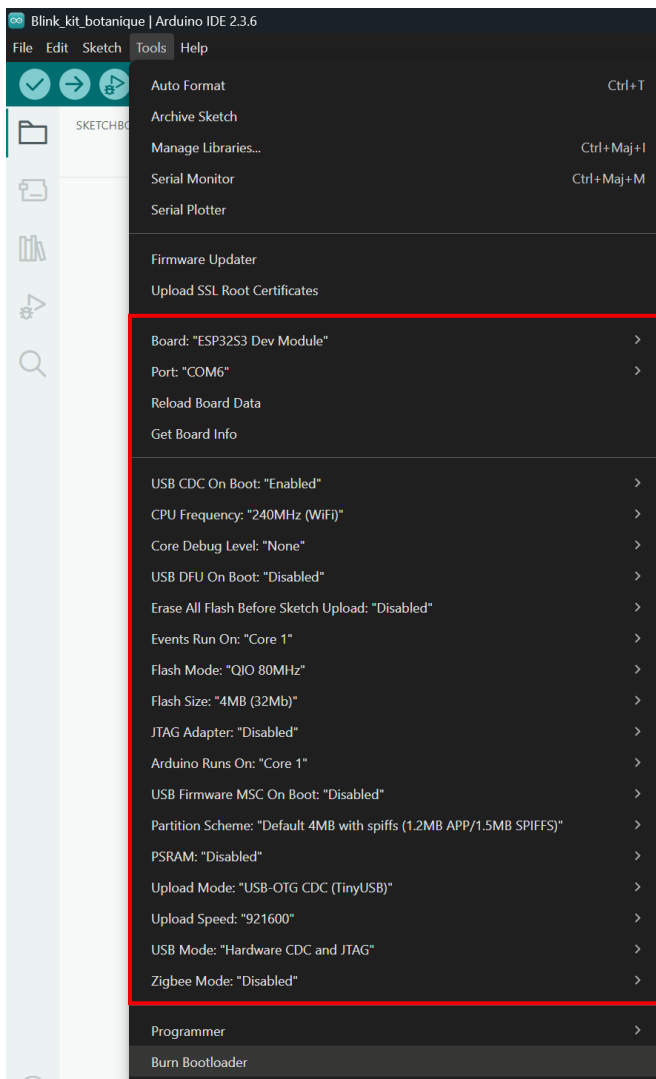
33. Dans le Board Manager, installer "esp32 by Espressif Systems".



34. Sélectionner le bon port COM et la board "ESP32S3 Dev Module".



35. Vérifier que les paramètres correspondent aux valeurs indiquées dans la documentation.

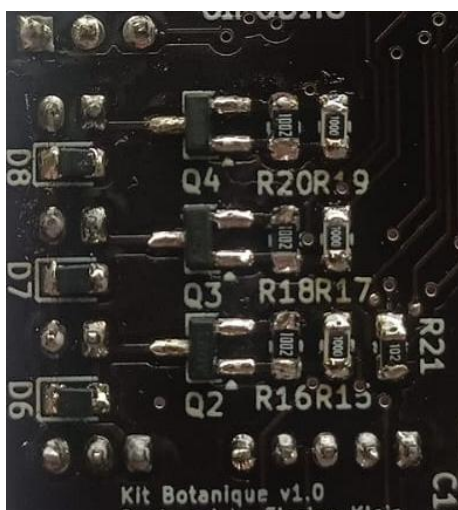


36. Uploader le code Blink.

37. Éteindre et rallumer la board. Vérifier que la LED blanche clignote.

12 Circuits de contrôle des pompes

Référence	Composant
Q2, Q3, Q4	AO3400 (MOSFET N)
R15, R17, R19	100Ω
R16, R18, R20	10k
D6, D7, D8	1N5819



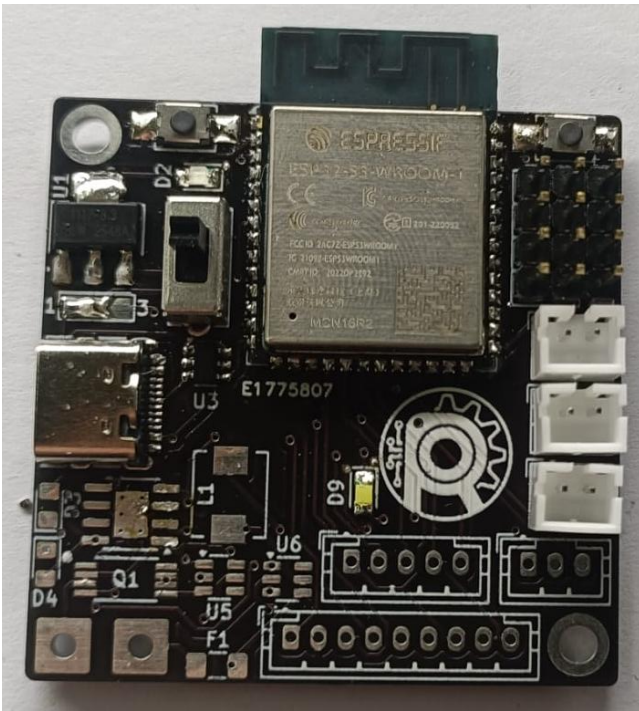
38. Souder les résistances R15–R20.

39. Souder les MOSFET Q2, Q3, Q4 en respectant l'orientation.

40. Souder les diodes D6, D7, D8 en respectant le sens (barre vers la marque silkscreen).

⚠ Le sens des diodes D6/D7/D8 est critique : une diode inversée peut court-circuiter l'alimentation des pompes.

13 Connecteurs moteurs et capteurs



41. Souder les pin headers 3×4 pins pour les capteurs d'humidité en veillant à les maintenir bien perpendiculaires au PCB.
42. Souder les connecteurs JST-PH 2 pins pour les moteurs.

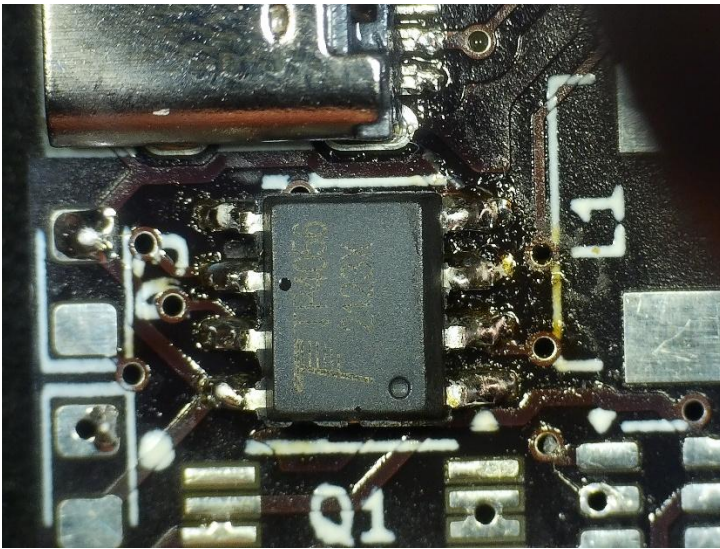
💡 *Utiliser un support ou du scotch pour maintenir les connecteurs droits pendant la soudure.*

14 Test pompes et capteurs

☑ PROCÉDURE DE TEST

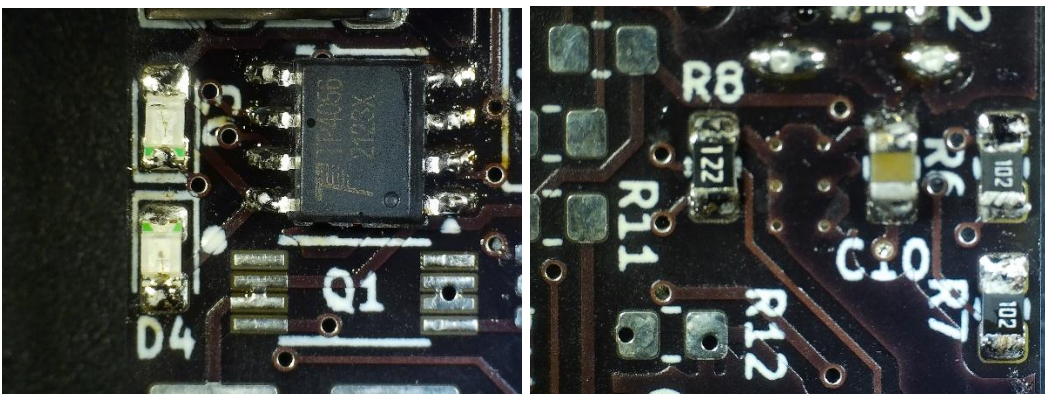
43. Uploader le code test_pompes_capteurs.
44. Ouvrir le terminal série et vérifier que tous les capteurs sont détectés.
45. Vérifier que les valeurs des capteurs changent en fonction de l'environnement.
46. Brancher les pompes et vérifier qu'elles s'activent correctement.

15 BMS — TP4056



47. Souder la chip TP4056 en faisant bien attention à l'orientation (repère de broche 1).

Référence	Composant
D3	LED verte
D4	LED rouge
R6, R7	1k
R8	1.2k
C10	10µF



48. Souder tous les composants du circuit TP4056 en respectant le sens des LEDs.

☑ PROCÉDURE DE TEST

49. Souder le solder jumper sur les pads 2-3. Vérifier que le pad 1 n'est pas connecté au pad 2.
50. Brancher le câble USB à l'alimentation.
51. Vérifier que les LEDs verte et rouge s'allument.

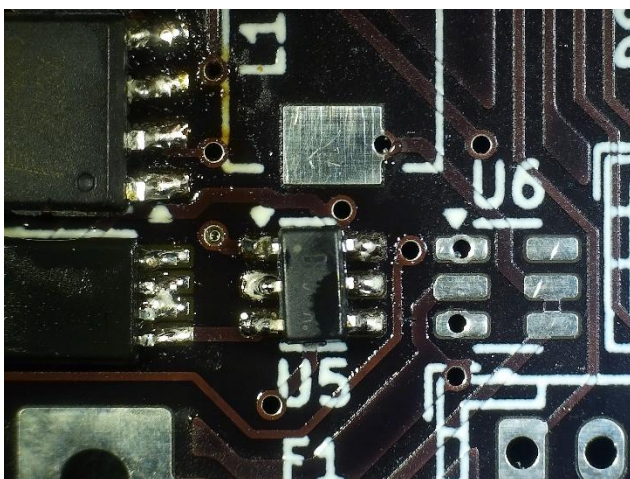
16 FS8205

52. Appliquer du flux sur les pads de Q1.

53. Souder la chip FS8205 sur Q1.

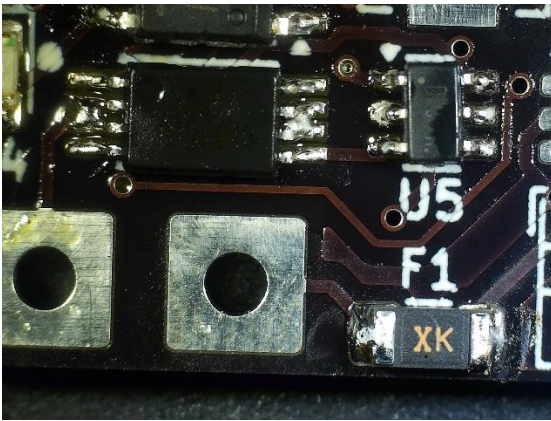
💡 Si les pins 2-3 ou 6-7 sont connectés ensemble après soudure, ce n'est pas grave.

17 DW01A



54. Souder DW01A sur U5.

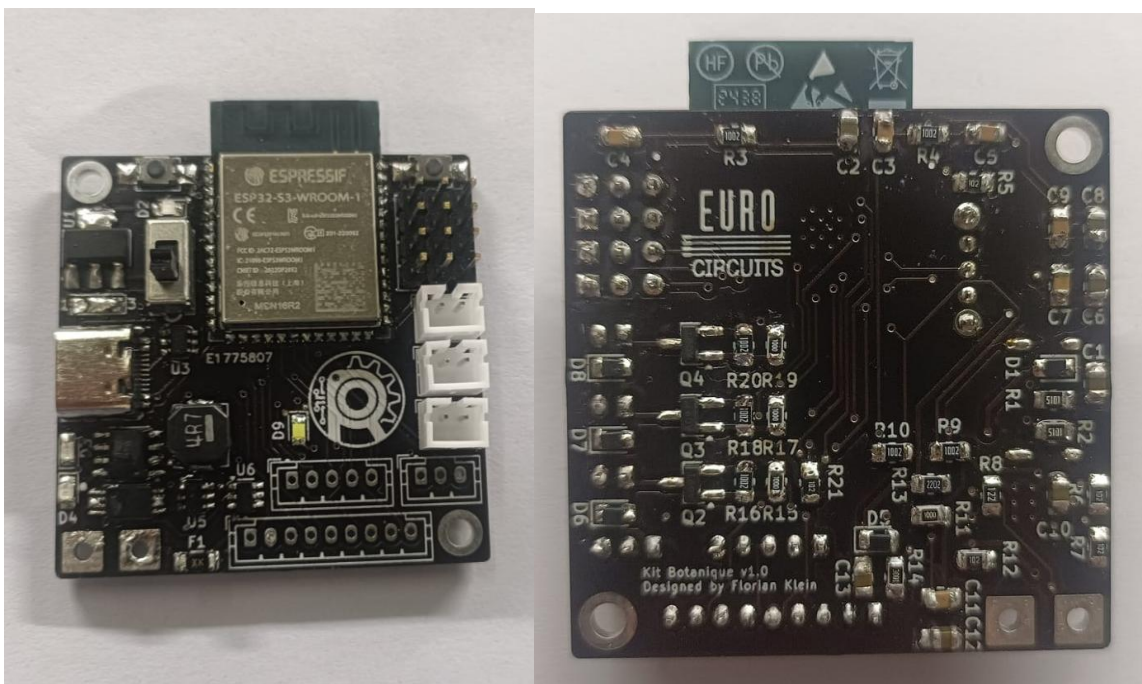
Référence	Composant
F1	Fusible PTC
R11	100Ω
R12	1k
C11	100nF



- Vérifier que le fusible PTC F1 est bien soudé avec de l'étain visible tout autour des pads.

18 Circuit MT3608 (boost converter)

Référence	Composant
U6	MT3608
L1	4.7 μ H
R13	22k
R14	3k
R9, R10	10k
D5	1N5819
C12, C13	22 μ F



55. Souder U6 (MT3608) en respectant l'orientation.

56. Souder L1 (inductance 4.7μH).
57. Souder D5 en respectant le sens (barre vers la marque silkscreen).
58. Souder toutes les résistances et condensateurs.

⚠ Le sens de D5 est critique pour le fonctionnement du boost converter.

19 Écran et bande de LED

Écran

59. Souder le connecteur JST 9 pins.
60. Souder le connecteur JST 5 pins.

Bande de LED

61. Souder le connecteur JST-PH 3 pins.



Assemblage terminé — Bon fonctionnement ! 🎉